

Report sull'Analisi del Tasso Interno di Rendimento (TIR) - Gruppo 2

L'analisi condotta si focalizza sulla valutazione del Tasso Interno di Rendimento (TIR) degli investimenti finanziari che comportano l'acquisto di tre titoli obbligazionari (A, B, C), sia al lordo che al netto della tassazione. Inoltre, sono stati esaminati portafogli di investimento composti da diverse combinazioni di questi titoli, al fine di individuare l'opzione di investimento più vantaggiosa.

Il TIR è definito come il tasso che rende nulla la somma di tutti i flussi attualizzati con quel tasso ed è un indicatore fondamentale per valutare la redditività degli investimenti: un TIR più elevato indica un rendimento maggiore, e rende quindi un investimento più vantaggioso di un altro.

Metodologia di calcolo del TIR

Le operazioni finanziarie analizzate sono operazioni di investimento caratterizzate da un unico cambiamento di segno nel tempo; il teorema di Cartesio assicura pertanto che il TIR sia ben definito (ossia la radice esiste ed è unica).

Il calcolo del TIR è stato effettuato utilizzando la funzione TIR.X di Excel, ed è stato verificato attraverso la casella di controllo 'check TIR', che somma i flussi attualizzati dell'investimento. Sebbene il valore ottenuto non sia esattamente pari a zero, si è stimato che ciò sia dovuto a errori di approssimazione e formattazione delle celle di Excel. Poiché questi non compromettono l'affidabilità dei risultati, i TIR calcolati risultano accettabili.

Per il calcolo del TIR al lordo delle tasse, sono stati presi in considerazione:

- prezzo di acquisto e rateo al tempo $t=0$;
- cedole semestrali dei titoli;
- prezzo di rimborso nominale pari a 100 a scadenza.

Prezzo di acquisto (A)	99,854
Prezzo di acquisto (B)	110,03
Prezzo di acquisto (C)	103,76
Rateo (A)	0,83
Rateo (B)	0
Rateo (C)	1,83
Prezzo di rimborso	100

Per il calcolo del TIR al netto delle tasse (con tassazione pari al 12,5%), sono stati inclusi (tassati) anche:

- disaggio di emissione;
- plusvalenza;
- rateo.

Prezzo di emissione (A)	100,51
Prezzo di emissione (B)	100,15
Prezzo di emissione (C)	99
Plusvalenza (A)	0,146
Plusvalenza (B)	0
Plusvalenza (C)	0
Disaggio di emissione (A)	0
Disaggio di emissione (B)	0
Disaggio di emissione (C)	1

Le cedole semestrali dei titoli A, B, C sono rispettivamente l'1%, 3,25% e 2% del loro prezzo di rimborso.

Analisi dei singoli titoli

A seguito dell'analisi condotta sui titoli A, B, C, il TIR per ciascun titolo è il seguente:

➤ *Senza tasse:*

TIR A = 0,0225 = 2,25%

TIR B = 0,0236 = 2,36%

TIR C = 0,0328 = 3,28%

➤ *Al netto delle tasse:*

TIR A = 0,0197 = 1,97%

TIR B = 0,0158 = 1,58%

TIR C = 0,0276 = 2,76%

Si osserva che la tassazione riduce il rendimento di ciascun titolo, poiché diminuisce le entrate complessive derivate dagli investimenti.

Sia al netto che al lordo delle tasse, risulta che $TIR\ C > TIR\ B > TIR\ A$.

Pertanto, l'ordine di preferenza nella scelta del titolo da acquistare è il seguente: Titolo C > Titolo B > Titolo A.

Analisi di portafogli con combinazioni dei titoli (al netto della tassazione)

Portafogli A+C e B+C

TIR per i portafogli considerati:

- $TIR(A+C) = 2,68\%$.
- $TIR(B+C) = 2,37\%$.

Si osserva che il TIR non gode della proprietà di additività, e dunque $TIR(A) < TIR(B)$ **non** implica necessariamente che $TIR(A+C) < TIR(B+C)$. La valutazione finale dell'investimento dipende infatti dal numero di titoli da acquistare: il titolo B è preferibile al titolo A se considerati singolarmente, mentre la combinazione A+C risulta più redditizia rispetto a B+C.

Portafoglio A+B+C

Il portafoglio è composto da:

- 15% Titolo A -> 1502 unità;
- 45% Titolo B -> 4089 unità;
- 40% Titolo C -> 3855 unità.

$$TIR(A+B+C) = 2,35\%.$$

Il portafoglio rappresenta un investimento totale di circa 1 milione di euro, ma a causa dell'impossibilità di investire in frazioni di obbligazione, rimangono non investiti 111€; eventualmente quest'ultimi possono essere investiti in uno dei tre titoli A, B, C, tuttavia per evitare di modificare le percentuali assegnate dal portafoglio, si è deciso di non investirli.

Si osserva inoltre che il primo flusso di denaro dell'investimento al tempo $t=0$ risulta maggiore di un milione di euro in quanto composto dal denaro investito nel portafoglio (pari a 999889€), addizionato al rateo.

Il controllo del TIR in questo caso ha un valore pari a 90,21, considerato accettabile dall'ammontare elevato dell'investimento.

Conclusioni

Dall'analisi condotta emerge che:

- il titolo C rappresenta l'investimento più redditizio, sia al lordo che al netto delle tasse. L'obbligazione sovraperforma anche i portafogli diversificati A+C, B+C, A+B+C;
- il portafoglio con combinazione di titoli A+C è il più vantaggioso tra le combinazioni analizzate;
- nonostante il titolo C risulti l'investimento più conveniente, in generale investire in più titoli risulta più redditizio dell'investimento nel singolo titolo: i portafogli A+C, B+C, A+B+C sovraperformano gli investimenti sui singoli titoli A e B al netto delle tasse.